TD 05 : Progression & préservation

Question 1-) Les fonctions sont associatives à droite

a. (fun (f : num → num) ⇒ (fun (g : num → num) ⇒ (fun (x : num) ⇒ (f (g x)))))

L'Arbre de dérivation est la suivante :

$$\dfrac{\dfrac{}{\Gamma, f:\text{num}\to\text{num},\ g:\text{num}\to\text{num},\ x:\text{num} \vdash f : r_5 \to r_4}\ \text{Var} \qquad \dfrac{}{\Gamma, f:\text{num}\to\text{num},\ g:\text{num}\to\text{num},\ x:\text{num} \vdash g\ x : r_5}\ \text{Var}}{\Gamma, f:\text{num}\to\text{num},\ g:\text{num}\to\text{num},\ x:\text{num} \vdash f\ (g\ x) : r_4}\ \text{App}$$

$$\dfrac{\Gamma, f:\text{num}\to\text{num},\ g:\text{num}\to\text{num} \vdash \text{fun}\ (x:\text{num}) \Rightarrow f\ (g\ x) : r_3}{\Gamma, f:\text{num}\to\text{num} \vdash \text{fun}\ (g:\text{num}\to\text{num}) \Rightarrow \text{fun}\ (x:\text{num}) \Rightarrow (f\ (g\ x)) : \text{num}\to\text{num} \to r_3}\ \text{Fun}$$

$$\dfrac{\Gamma, f:\text{num}\to\text{num} \vdash \text{fun}\ (g:\text{num}\to\text{num}) \Rightarrow \text{fun}\ (x:\text{num}) \Rightarrow (f\ (g\ x)) : (\text{num}\to\text{num}) \to (\text{num}\to\text{num}) \to r_3}{\vdash \text{fun}\ (f:\text{num}\to\text{num}) \Rightarrow (\text{fun}\ (g:\text{num}\to\text{num}) \Rightarrow (\text{fun}\ (x:\text{num}) \Rightarrow (f\ (g\ x)))) : (\text{num}\to\text{num}) \to (\text{num}\to\text{num}) \to r_3}\ \text{Fun}$$

$r_3 : \text{num} \to r_4$

$r_4 : \text{num}$

$r_5 : \text{num}$

$r_2 : (\text{num}\to\text{num}) \to r_3$

$r_6 : \text{num}$

↳ ceci est typable.

b. ((f (g 1)) (g (fun (x : num) ⇒ x)))

L'Arbre de dérivation est la suivante :

c'est un type fonction au lieu d'un type num → contradiction ⚠

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\Gamma \vdash f : r_1 \to r_2 \to r_3}\qquad \dfrac{\dfrac{}{\Gamma \vdash g : \text{Num}\to r_3}\ \text{Num} \qquad \dfrac{}{\Gamma \vdash 1 : r_4}}{\Gamma \vdash g\ 1 : r_3}}{\Gamma \vdash (f\ (g\ 1)) : r_1 \vdash r_2}\ \text{App} \qquad \dfrac{\dfrac{}{\Gamma \vdash g : \text{num}\to r_1} \qquad \dfrac{\dfrac{}{\Gamma \vdash \text{fun}\ (x:\text{num}) \Rightarrow x : r_3 = r_1}}{\Gamma \vdash \text{fun}\ (x:\text{num}) \Rightarrow x : \text{num}\to r_1}\ \text{Fun}}{\Gamma \vdash g\ (\text{fun}\ (x:\text{num}) \Rightarrow x) : r_1}\ \text{App}}{\vdash ((f\ (g\ 1))\ (g\ (\text{fun}\ (x:\text{num}) \Rightarrow x))) : r_2}\ \text{App}$$

$r_4 = Num$

$r_3 = r_1$

La 2ème expression n'est pas typage (la contradic° apparait sur la fonction).

c. $x\ x$: c'est une application dont le 1ere x : application
2ème x : variable
(type $\neq$).

$$\frac{\Gamma \vdash x : r_1 \to r_2 \qquad \Gamma \vdash x : r_1}{\Gamma \vdash x\ x : r_2}\ App$$

ce n'est pas typable.

Question 3-) Préservation : Si $e \to e'$ et $\Gamma \to e : t$ alors $\Gamma \to e' : t$

Par induction sur la réduction :

① cas terminal :

$$\frac{n_1 + n_2 = n}{\underbrace{n_1 + n_2}_{e} \to \underbrace{n}_{e'}}$$

la dérivation du type de e est :

$$\frac{}{\Gamma \vdash e : num}\ ADD$$

la dérivation de typage de e' est :

$$\frac{}{\Gamma \vdash n : num}\ Num$$

→ Le théorème de préservation est vérifié.

② cas terminal :

$$\frac{}{let\ x = v\ in\ e_2 \to e_2\{v/x\}}$$

v = valeur

supposons $\Gamma \vdash let\ x = v\ in\ e_2 : r$.

$$\frac{\Gamma \vdash v : r_1 \qquad \Gamma, x : r_1 \vdash e_2 : r}{\Gamma \vdash let\ x = v\ in\ e_2 : r.}\ LET$$

On applique le lemme de substitution : $\Gamma \vdash e_2\{v/x\} : \tau$.
donc e vérifie le lemme de préservation.

③ cas terminal :

$$\frac{}{(\text{fun } (x:\tau) \Rightarrow e)\ v \longrightarrow e\{v/x\}}$$

Supposons $\Gamma \vdash (\text{fun } (x:\tau) \Rightarrow e)\ v \longrightarrow e\{v/x\}$

$$\dfrac{\dfrac{\Gamma, x:\tau_1 \vdash e : \tau_2}{\Gamma \vdash \text{fun } (x:\tau_1) \Rightarrow e : \tau_1 \to \tau_2}\ \text{FUN}}{\Gamma \vdash (\text{fun } (x:\tau) \Rightarrow e)\ v \longrightarrow e\{v/x\}}\ \text{App}$$

On applique le lemme de substitution $\Gamma \vdash e\{v/x\} : \tau_2$
donc e vérifie le th. progression.

cas d'induction :

$$\frac{e_1 \to e_1'}{e_1 + e_2 \to e_1' + e_2}$$

(e : $e_1 + e_2$, e' : $e_1' + e_2$)

—, on suppose que

$$\frac{\Gamma \vdash e_1 : \text{num} \qquad \Gamma \vdash e_2 : \text{num}}{\Gamma \vdash e_1 + e_2 : \text{num}}$$

on applique l'H.I sur $e_1 \to e_1'$.
donc $\Gamma \vdash e_1' : \text{num}$
on en déduit $\Gamma \vdash e_1' + e_2 : \text{num}$.